第 1 回模試　統計数理

採点基準

2026 年 11 月 11 日　作成識別：6astra

本冊子には解答の要点を含む。受験後に参照すること。以下は本模試独自の配点であり，公式試験の採点基準を再現したものではない。

共通の扱い

1. 各大問 30 点。受験時に指定した 3 問の素点合計を S とし，換算得点を $100S/90$ とする。4 問以上解いた場合は，採点を見る前に採点対象 3 問を決める。全 5 問の 150 点集計は復習用とする。
2. 各項目の点は加点式とし，小問の範囲内で採点する。数学的に正しい別解・同値な表現には同じ点を与える。
3. 前の小問の計算誤りを引き継いでも，その結果の下で後続の方法が正しければ，後続小問の方法に対応する点を与える。同じ誤りを重複して機械的に減点しない。ただし誤った前提から本質的に別の問題になっている場合は，成立した部分だけを評価する。
4. 導出を要求した箇所で答えだけがある場合は，各欄の結論に対応する点までを与える。表記の違いや自明な中間式の省略は減点しない。台・母数範囲の欠落は，結論の解釈や妥当性に関係する場合に対応する項目から減点する。
5. 数値は問題文に示した近似値を使用する。丸め前の正確な式が正しければ，末尾の軽微な丸め差は許容する。問題に求められていない補足計算は加点・減点の対象としない。
6. 本模試の得点から公式試験の合否は判定しない。未選択問題は，採点済み 3 問とは別に復習する。

配点一覧

	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	合計
問 1	4	7	5	8	6	30
問 2	4	6	8	6	6	30
問 3	8	9	8	5	—	30
問 4	5	6	7	6	6	30
問 5	5	6	6	6	7	30

問 1

〔1（4 点）〕

条件付き母関数 $\mathrm{E}[s^W \mid N = j] = \{ps + (1-p)s^2\}^j$：2 点。ポアソン確率で平均し，$G_W(s) = \exp[\lambda\{ps + (1-p)s^2 - 1\}]$：2 点。

〔2（7 点）〕

値 2 を取る事象が j 個なら $N = k - j$ と数える，または母関数を 2 つの指数関数の積に展開する方針：2 点。

$$\mathrm{P}(W = k) = e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\lfloor k/2 \rfloor} \frac{(\lambda p)^{k-2j}\{\lambda(1-p)\}^j}{(k-2j)!j!}$$

を正しい和の範囲で示す：3 点。$\mathrm{P}(W = 2) = e^{-\lambda}\{(\lambda p)^2/2 + \lambda(1-p)\}$：2 点。確率母関数からポアソン分布の独立な 2 成分へ分解する解法も満点。

〔3（5 点）〕

$\mu_W = \lambda(2-p)$ の導出：2 点。全分散の公式または母関数の微分で，$\sigma_W^2 = \lambda(4-3p)$ の導出：3 点。条件付き分散の平均だけを計算して $\lambda p(1-p)$ とした場合，分散部分は最大 1 点。

〔4（8 点）〕

$\hat{\lambda} = (3\bar{W}_n - V_n)/2$：1 点。$\hat{p} = 2(2\bar{W}_n - V_n)/(3\bar{W}_n - V_n)$：2 点。条件 $\bar{W}_n > 0,\ \bar{W}_n < V_n < 2\bar{W}_n$ を必要十分として示す：3 点（条件 2 点，両方向の確認 1 点）。数値 $\hat{\lambda} = 2, \hat{p} = 1/2$：各 1 点。分母が正という条件だけでは母数空間内に入る保証がないため，条件部分は最大 1 点。

〔5（6 点）〕

極限 $N(0, \lambda(4-3p))$：2 点。独立同分布・有限な正の分散を確認して中心極限定理を適用：1 点。大数の法則で $\bar{W}_n, V_n$ の確率収束を示す：1 点。連続写像定理または同等の議論による両推定量の一致性：1 点。真値が条件の内部にあるため，条件外の標本の確率が 0 に近づくことを説明：1 点。

問 2

〔1（4 点）〕

$X_i^2 \sim \mathrm{Exp}(\theta)$（率）の変数変換と台：2 点。$\mathrm{E}[X_i^2] = 1/\theta$：1 点。$B_i \sim \mathrm{Bernoulli}(e^{-\theta c^2})$：1 点。

〔2（6 点）〕

連続観測と二値観測の独立な寄与を正しく積にする：2 点。尤度の母数依存部分

$$\theta^m e^{-\theta(s+kc^2)}(1-e^{-\theta c^2})^{r-k}$$

を得る：2 点。因子分解を根拠として (S, K) の十分性を示す：2 点。母数によらない正の因子を省略してもよい。二値観測を生の X_i と同じ密度で扱うのは認めない。

〔3（8 点）〕

正しい対数尤度：1 点。スコア方程式

$$\frac{m}{\hat{\theta}} - (s+kc^2) + \frac{(r-k)c^2}{e^{\hat{\theta}c^2}-1} = 0$$

：2 点。$\ell''(\theta) < 0$ を示す：2 点。$\theta \downarrow 0$ でスコアが $+\infty$：1 点。$\theta \to \infty$ でスコアが $-(s+kc^2) < 0$：1 点。以上から正の解の存在・一意性と大域的最大化を結論：1 点。「2 階微分が負」のみでは存在を示していない。$k = r$ も含めて扱う。

〔4（6 点）〕

$I_X = 1/\theta^2$：1 点。$I_B = c^4/(e^{\theta c^2}-1)$：2 点（スコア等の導出 1 点，結論 1 点）。全情報量 $m/\theta^2 + rc^4/(e^{\theta c^2}-1)$：1 点。比 $(\log 2)^2$：1 点。問題文の値による 0.480：1 点。

〔5（6 点）〕

最大化する関数 $h(z) = z^2/(e^z-1)$ とその導関数:2 点。方程式 $(2-z)e^z = 2$:1 点。$g(z) = (2-z)e^z - 2$ の増減等から，正の解が一意で $(1, 2)$ にあり最大点となること：2 点。$c_* = \sqrt{z_*/\theta_0}$：1 点。$z = 0$ は方程式の解だが許容範囲 $z > 0$ に入らず，最適解ではない。

問 3

〔1（8 点）〕

A, B の独立なガンマ密度から正しい同時密度を得る：2 点。$a = ut, b = (1-u)t,\ 0 < u < 1, t > 0$, ヤコビアン t：2 点。

$$f_U(u;\theta) = \frac{6\theta^2 u(1-u)}{\{1+(\theta-1)u\}^4}$$

：2 点（積分 1 点，結果 1 点）。$\theta = 1$ の同時密度を，正規化された U, T の密度の積に分解して独立性を示す：2 点。「共分散 0」だけでは独立性の証明にならない。

〔2（9 点）〕

元の観測モデルから尤度 $L = \lambda^4\theta^2 e^{-\lambda(\theta a+b)}$ を得る：2 点。固定した θ で $\hat\lambda(\theta) = 4/(\theta a+b)$ が最大化すること：2 点。プロファイル尤度の増減と制約から $\hat\theta = \max(1, b/a)$：3 点（微分 1 点，増減 1 点，境界 1 点）。

$$\Lambda = \begin{cases} \{4U(1-U)\}^2, & U < 1/2, \\ 1, & U \geq 1/2 \end{cases}$$

：2 点。$\theta \geq 1$ を無視して両側用の比だけを出した場合，最後の 2 点は与えず，制約処理の 1 点も与えない。

〔3（8 点）〕

帰無分布の累積確率 $3c^2 - 2c^3$：2 点。小さい U 側の棄却域 $U \leq 1/4$，サイズ $5/32$：2 点。一般の θ における検出力

$$\pi(\theta) = \frac{\theta^2(\theta+9)}{(\theta+3)^3}$$

：3 点（変換または積分の方針 1 点，導出と結論 2 点）。$\pi(3) = 1/2$：1 点。連続分布なので $<$ と $\leq$ は同等。未知の λ に依存しないことが式から明白なら説明の重複は不要。

〔4（5 点）〕

$f_U(u;\theta_1)/f_U(u;1) = \theta_1^2/\{1+(\theta_1-1)u\}^4$ が $\theta_1 > 1$ で減少：2 点。ネイマン・ピアソンの基本定理を U の分布に適用：1 点。臨界値が θ_1 によらず同じなので一様最強力と結論：1 点。U だけに基づく検定の中での主張として正しく述べる：1 点。「尤度比検定だから一様最強力」とだけ述べた場合は 0 点。

問 4

〔1（5 点）〕

KL 情報量の積分による定義：2 点。正規密度の対数比と期待値の計算：2 点。$(\mu-\eta)^2/(2\sigma^2)$：1 点。この設問では分散が共通なので KL の逆向きも値は同じだが，定義は指定された向きで採点する。

〔2（6 点）〕

$R_n(a) = \{(1-a)^2\mu^2 + a^2\sigma^2/n\}/(2\sigma^2)$：3 点（偏り・分散の計算 2 点，結論 1 点）。最小化と $a_{\mathrm{opt}} = n\mu^2/(n\mu^2+\sigma^2)$：2 点。未知の μ^2 に依存するのでそのまま使えないこと：1 点。$\mu = 0$ では $a_{\mathrm{opt}} = 0$ となる式であれば，別記は必須でない。

〔3（7 点）〕

$\mathrm{CV}_n(a) = n^{-1}\sum_i (Y_i - a\bar{Y}_{(-i)})^2$：2 点。$\bar{Y}_{(-i)} = (n\bar{Y} - Y_i)/(n-1)$：1 点。中心化した残差を使った変形，および交差項が消えること：2 点。

$$\mathrm{CV}_n(a) = \left(1 + \frac{a}{n-1}\right)^2 V_n + (1-a)^2\bar{Y}^2$$

：2 点。全データ平均で評価した学習誤差を LOOCV とした場合，定義の 2 点は与えない。

〔4（6 点）〕

$$\mathrm{E}[\mathrm{CV}_n(a)] = \sigma^2 + (1-a)^2\mu^2 + a^2\sigma^2/(n-1)$$

：3 点（独立性等の根拠 1 点，式 2 点）。$\mathrm{E}[(Y_0 - a\bar{Y})^2] = \sigma^2 + (1-a)^2\mu^2 + a^2\sigma^2/n$：2 点。差 $a^2\sigma^2/\{n(n-1)\}$：1 点。「予測誤差なので等しい」として学習標本数の違いを無視しない。

〔5（6 点）〕

$\bar{y} = 2, V_4 = 7/2$：1 点。$\mathrm{CV}_4(a) = 15/2 - (17/3)a + (79/18)a^2$ または同等の未展開式：1 点。制約を確認した最小点 $\hat{a} = 51/79$：2 点。固定 a の期待値公式を標本依存の $\hat{a}$ にそのまま代入できない理由：2 点。理由として，$\hat{a}$ と標本平均・分散の依存，評価用の Y_i への依存，最小値と期待値の交換の問題等を正しく述べればよい。「過学習するから」など具体的な依存関係の説明がないものは，理由部分は最大 1 点。

問 5

〔1（5 点）〕

$\mathrm{E}_*[\bar{X}^*] = \bar{X}$：1 点。条件付き独立性から $\mathrm{Var}_*(\bar{X}^*) = V_n/n$：2 点。$\mathrm{E}[\mathrm{Var}_*(\bar{X}^*)] = (n-1)\theta^2/(12n^2)$：1 点。$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \theta^2/(12n)$ の $(n-1)/n$ 倍と比較：1 点。条件付きの分散と元の標本に関する無条件の分散を区別する。

〔2（6 点）〕

$F_{M_n/\theta}(u) = u^n$（$0 \le u \le 1$，台の外の処理を含む）：2 点。$F_{T_n}(t) = 1 - (1 - t/n)^n$（$0 \le t \le n$，外では 0 または 1）：2 点。$(1 - t/n)^n \to e^{-t}$：1 点。率 1 の指数分布への法則収束：1 点。

〔3（6 点）〕

$\mathrm{P}_*(M_n^* \le x) = F_n(x)^n$ と条件付き独立性：2 点。最大値の添え字を一度も選ばない事象を使う：1 点。$\mathrm{P}_*(M_n^* = M_n) = 1 - (1 - 1/n)^n$：2 点。極限 $1 - e^{-1}$：1 点。

〔4（6 点）〕

$\mathrm{P}_*(T_n^* \le 0) = 1 - (1 - 1/n)^n$：1 点。真の極限分布関数は 0 で連続かつ値 0 なので収束に反するという論証：2 点。ブートストラップ分位点の上端も M_n 以下：1 点。$M_n < \theta$ が確率 1 で成立：1 点。被覆確率 0：1 点。「ブートストラップは離散だから失敗」とだけ述べるのは不十分。消えない原点の質量を使う。

〔5（7 点）〕

$M_n^\dagger/M_n$ の条件付き分布関数が u^n：1 点。標準化後の分布関数が〔2〕と同じであることを台も含めて示す：2 点。被覆事象を $M_n/\theta \ge 1/c_\alpha$ と表す：1 点。被覆確率 $1 - c_\alpha^{-n}$：1 点。$c_\alpha = \alpha^{-1/n}$ と区間 $[M_n, M_n/\alpha^{1/n}]$：2 点。端点の開閉は連続分布のため同等。上端を $M_n\alpha^{1/n}$ とした区間は認めない。